

	Exercício Escolar 2	Semestre: 2024.2	
	Curso: Sistemas de Informação	Disciplina: Programação 1	
	Prof: Raphael Dourado		Nota: __/10
	Prazo de entrega: 11/12/2024		
Orientações gerais			
• O projeto deve ser feito em equipes de 3 pessoas • No dia da entrega um dos membros da equipe, a ser definido por sorteio, deve apresentar sua solução para o professor e turma.			

Exercício Escolar 2

Projeto Campo Minado 🧨

A equipe deve desenvolver um jogo de campo minado com interface gráfica, utilizando a biblioteca Raylib, atendendo aos requisitos abaixo:

- Ao iniciar o jogo, o/a jogador/a deverá escolher uma de duas opções:
 - Iniciar novo jogo
 - Carregar jogo salvo: nesta opção, o último jogo salvo deve ser carregado de onde parou. Jogos anteriores devem ser salvos em um ou mais arquivos. O formato do arquivo é livre, porém CSVs são recomendados.
- O jogo de campo minado deverá ocorrer em um tabuleiro de 20x20 casas. As regras e formas de interação devem ser as descritas abaixo:
 - Ao iniciar um novo jogo, 10 bombas devem ser distribuídas **aleatoriamente** no tabuleiro.
 - Diferente dos jogos tradicionais de campo minado, não haverá casas com números indicando quantidade de bombas ao redor. Ao invés disso, ao passar o mouse sobre uma casa, deve ser informado em algum local da tela a soma da quantidade de bombas presentes num raio de 4 casas acima, abaixo, e ao lado da casa onde o mouse está apontando.
 - Ao clicar em uma casa, deverá ser revelado seu conteúdo (bomba ou terra). Caso seja uma bomba, o/a jogador/a perde uma vida. Cada jogador/a inicia com 3 vidas. O jogo finaliza quando todas as casas do tipo terra forem reveladas, ou caso o jogador estoure 3 bombas.
- Design da interface: cores e/ou texturas **devem** ser usadas para representar os elementos do jogo.
- Ao pressionar ESC, o jogo deve ser pausado e um menu com as opções SAIR e RETORNAR deve ser mostrado. Ao clicar em sair, o status atual do jogo deve ser salvo utilizando arquivos, incluindo estado do mapa e vidas restantes do/a jogador/a.

Pontuações extras:

- Adicionar sons ao jogo (trilha sonora, sons para eventos como clique, explosão, etc.) **[+0.5 ponto]**
- Ao iniciar o jogo, permitir escolher diferentes níveis de dificuldade, variando o número de bombas em cada nível **[+1 ponto]**
- Publicar o jogo no site <https://itch.io> **[+0.5 ponto]**
- Código modularizado em funções, evitando a duplicação de código e o uso excessivo de variáveis globais (o uso de algumas globais, nesse projeto, não é um problema) **[+1 ponto]**

Bom trabalho!